Étude d’un réseau électrique industriel — Synthèse technique

Distribution BT, tableaux électriques, dimensionnement et lecture critique des données techniques.

Groupe chargé de l’analyse : Moustapha IBRAHIM DJAMA · Thomas DHUNARA · Mariel FRESNEL

Nature du dossier : réexamen pédagogique de documents de référence extérieurs (2023), non une étude d’exécution signée.

1. Périmètre et architecture électrique

Le cas documenté concerne une usine de transformation de matières plastiques, alimentée via un poste de transformation sous 15 kV. L’installation comprend un tableau QPT, un tableau général basse tension (QGBT), un tableau associé à la mobilité (QGM), sept tableaux secondaires (QP1 à QP7) et un tableau d’éclairage QPI.

Le régime de liaison à la terre indiqué est TT. Les schémas d’origine sont décrits selon un contexte technique et administratif portugais ; ils ne constituent pas une justification de conformité française.

2. Relevé indicatif des puissances et départs

Départ	S (kVA)	Ib (A)	In (A)	L (m)	ΔU (%)
QPT → QGBT	717,871	1 036,15	2 000	237	1,1
QPT → QGM	208,421	300,829	250	54	2,3
QGBT → QP1	218,213	314,963	630	35	0,4
QP1 → QPI	6,222	8,98	20	5	0,1
QGBT → QP2	251,023	362,26	630	12	0,1
QGBT → QP3	230,194	332,26	630	29	0,2
QGBT → QP4	78,858	32,59 (*)	250	160	2,5
QGBT → QP5	22,576	32,59	63	180	3,6
QGBT → QP6	18,293	26,40	63	140	2,3
QGBT → QP7	22,576	32,59	63	130	2,6

Source des nombres : tableaux des annexes techniques fournies. Valeurs reprises pour contrôle, sans validation indépendante.
(*) Valeur à vérifier sur QP4.

3. Relations de calcul utiles

Courant en triphasé : Ib = S / (√3 × U) avec S en VA et U en V. À 400 V, 78,858 kVA donnent environ 113,8 A, et non 32,59 A.

Choix de protection : vérifier Ib ≤ In ≤ Iz, puis les conditions de protection contre les surcharges et courts-circuits en tenant compte des corrections de pose.

Chute de tension : vérifier l’accumulation des chutes sur chaque tronçon du parcours réel, pas uniquement chaque départ isolé.

4. Incohérences et contrôles prioritaires

• Le QGBT est à 589,213 kVA dans la fiche BT, alors qu’un tronçon QPT–QGBT est à 717,871 kVA dans les tableaux de dimensionnement. Ces valeurs ne doivent pas être confondues.

• Sur QP4, 78,858 kVA et 32,59 A ne concordent pas à 400 V triphasé : recalcul requis avant tout choix de protection.

• Les protections, sections et pouvoirs de coupure proviennent d’un cas de référence ; les caractéristiques réseau et les hypothèses de pose restent à vérifier.

• Le matériau ancien mentionne des formalités DGEG et des règles portugaises : ne pas les présenter comme une validation réglementaire française.

5. Documents réorganisés

Les 28 planches d’origine ont été reproduites dans des PDF de référence avec leurs anciens cartouches nominatifs exclus. Elles portent des titres français et une mention explicite de leur statut documentaire. Le classeur Excel conserve les dix onglets de calcul et leurs formules.

Les formulaires signés, documents d’identification, archives AutoCAD brutes et le rapport DIALux d’origine ne sont pas reproduits dans ce dossier dérivé en français. Leur éventuelle utilisation exige une revue de leur origine et de leurs droits.

6. Travail à réaliser avant une remise académique

1. Comparer chaque départ avec le bilan de puissance sous Excel. 2. Justifier la tension, le régime de neutre et les hypothèses de charge. 3. Recalculer Ib, Iz, ΔU, Icc, sélectivité et pouvoir de coupure. 4. Vérifier les tableaux et refaire les schémas nécessaires. 5. Présenter clairement les calculs et schémas effectivement produits par le groupe.

Ce document est une fiche de lecture critique ; il ne transforme pas les plans de référence en travaux personnels du groupe.